Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»

Факультет систем управления (ФСУ)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В SCILAB

Отчет по лабораторной работе №4

по дисциплине «Современные средства программирования»

Обучающийся гр. 435-М1

_____Андреев Д.П.

«_____»_____2025 г.

Проверил: доцент каф. АСУ, к.т.н

_____Алфёров С.М,

«___»_____2025 г.

Томск 2025

1. Цель работы.

Получить навыки программирования в среде Scilab.

2. Индивидуальное задание

Написать программу для решения системы нелинейных уравнений. Алгоритм решения задачи:

1. Выбрать начальное приближение.

2. Цикл до момента, когда расстояние между соседними приближения окажется меньше требуемой точности

2.1. Сформировать якобиан (матрицу частных производных).

2.2. По якобиану и текущему приближению определить следующее приближение.

Вариант 2: $\begin{cases} sin\, y + 2x = 2 \\ cos(x-1) + y = 0{,}7 \end{cases}$

3. Решение

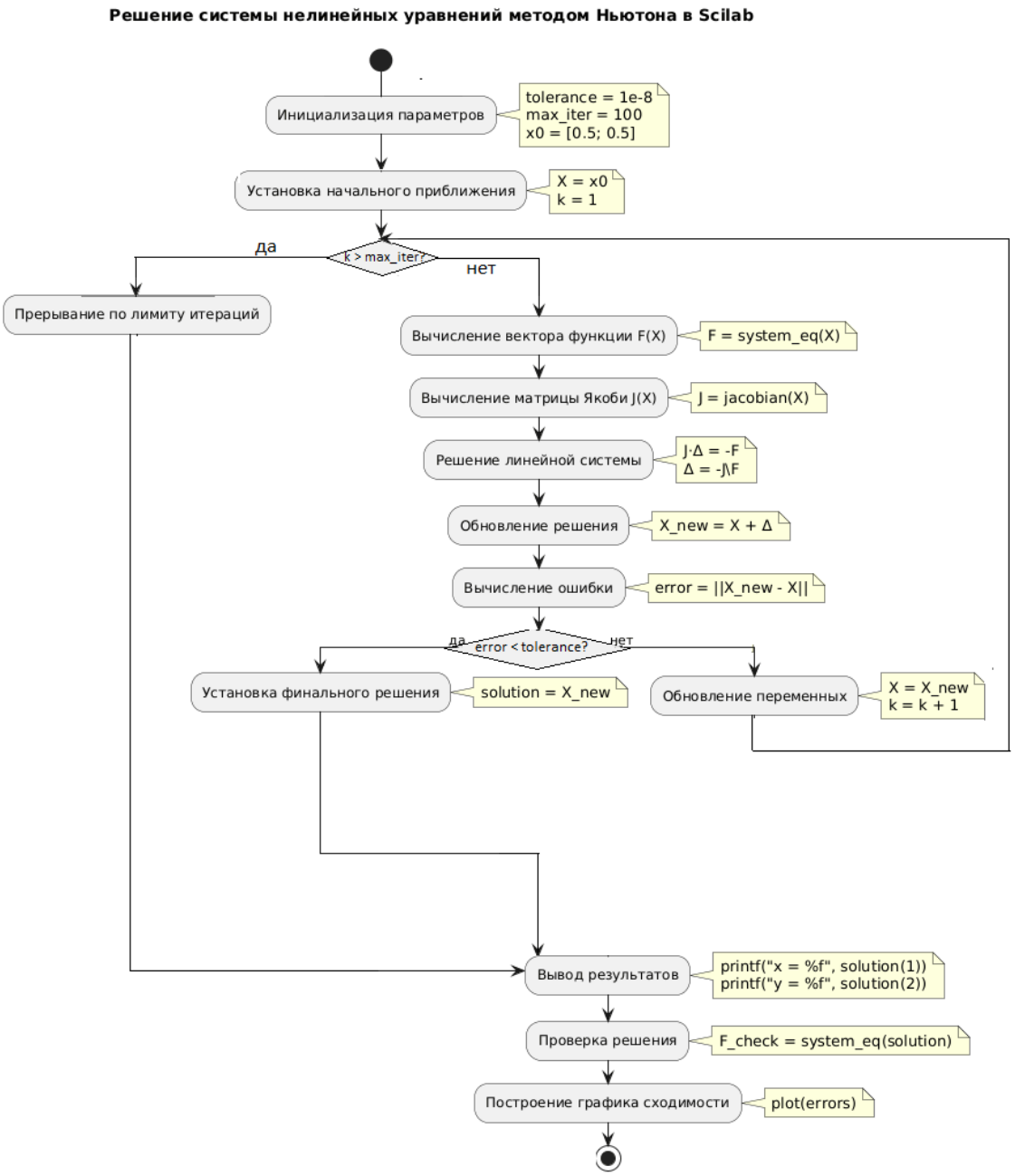


Рисунок 3.1 – UML-диаграмма деятельности

Листинг программы:

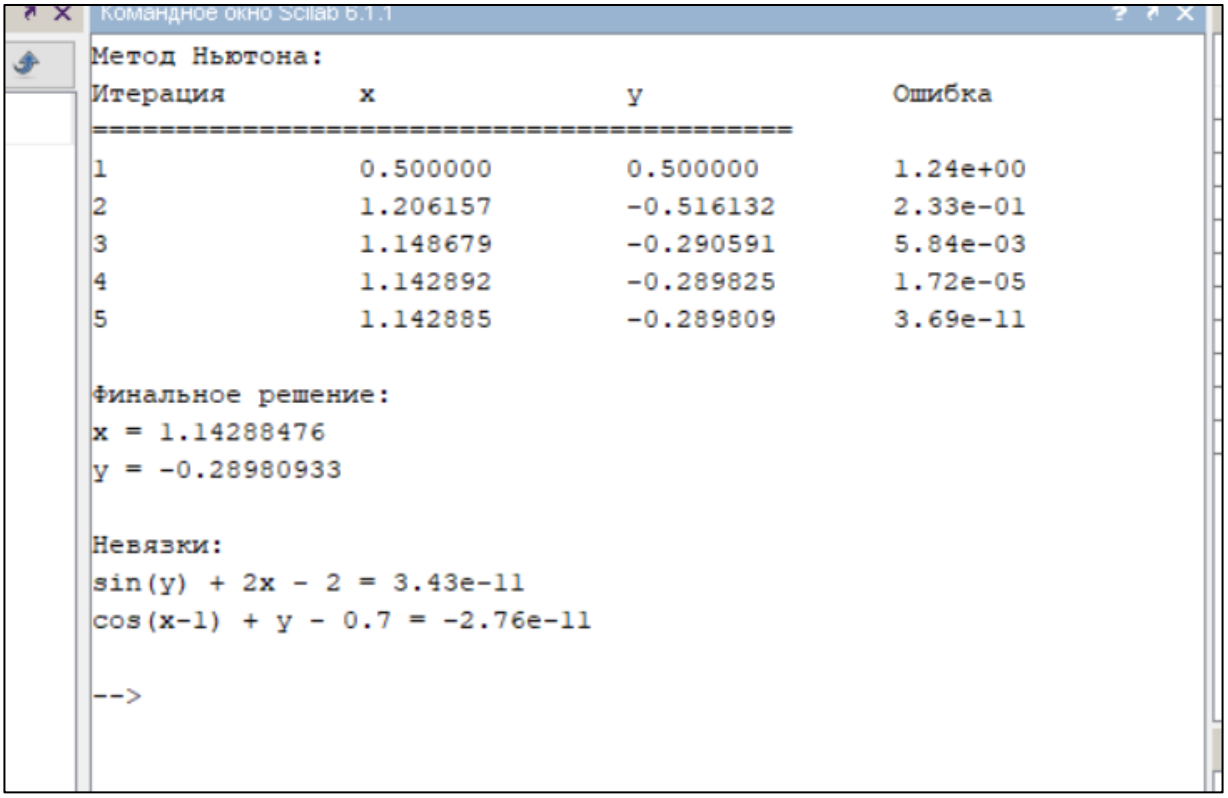
ССП4.sce:

```
clear; clc;

// Система уравнений
function F=system_eq(X)
    x = X(1); y = X(2);
    F = [sin(y) + 2*x - 2; cos(x-1) + y - 0.7];
endfunction
```

```
// Якобиан
function J=jacobian(X)
    x = X(1); y = X(2);
    J = [2, cos(y); -sin(x-1), 1];
endfunction

// Параметры решения
x0 = [0.5; 0.5];
tolerance = 1e-8;
max_iter = 100;

// Решение методом Ньютона
X = x0;
printf("Метод Ньютона:\n");
printf("Итерация\tx\t\ty\t\tОшибка\n");
printf("========================================\n");

for k = 1:max_iter
    F_val = system_eq(X);
    J_val = jacobian(X);
delta = linsolve(J_val,F_val);
    X_new = X + delta;
    error = norm(X_new - X);

    printf("%d\t\t%.6f\t%.6f\t%.2e\n", k, X(1), X(2), error);

    if error < tolerance then
        break;
    end
    X = X_new;
end

printf("\nФинальное решение:\n");
printf("x = %.8f\n", X(1));
printf("y = %.8f\n", X(2));

// Проверка
F_final = system_eq(X);
printf("\nНевязки:\n");
printf("sin(y) + 2x - 2 = %.2e\n", F_final(1));
printf("cos(x-1) + y - 0.7 = %.2e\n", F_final(2));
```

4. Результаты работы

Демонстрация результатов работы программы представлена на рисунке 4.1



```
Метод Ньютона:
Итерация        x               y               Ошибка
==========================================
1               0.500000        0.500000        1.24e+00
2               1.206157        -0.516132       2.33e-01
3               1.148679        -0.290591       5.84e-03
4               1.142892        -0.289825       1.72e-05
5               1.142885        -0.289809       3.69e-11

Финальное решение:
x = 1.14288476
y = -0.28980933

Невязки:
sin(y) + 2x - 2 = 3.43e-11
cos(x-1) + y - 0.7 = -2.76e-11

-->
```

Рисунок 4.1 – Демонстрация работы программы

5. Вывод

В результате выполнения лабораторной работы я получил навык программирования в среде Scilab.